

TALLER DE TAREA: EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Universidad de Antioquia — Razonamiento Lógico

Fecha de Asignación: 8 de Septiembre de 2026 | Módulo: Tema 2.5 (Página 49)

Instrucciones: Resuelva los siguientes 20 ejercicios aplicando las técnicas aprendidas en clase: *Factorización (Factor común, trinomio cuadrado, diferencia de cuadrados)*, *Solución de ecuaciones cuadráticas por factorización* y *Fórmula general cuadrática*. Muestre todo el procedimiento detallado.

BLOQUE I: FACTORIZACIÓN DE EXPRESIONES (EJERCICIOS 1 - 8)

1. Factorice extrayendo el factor común:

$$12x^3y^2 - 18x^2y^3 + 6x^2y^2$$

2. Factorice la diferencia de cuadrados:

$$49a^2 - 81b^2$$

3. Factorice el trinomio de la forma $x^2 + bx + c$:

$$x^2 - 11x + 28$$

4. Factorice por agrupación de términos:

$$3x^3 - 6x^2 + 4x - 8$$

5. Factorice el trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$:

$$3x^2 + 10x + 8$$

6. Simplifique la fracción algebraica factorizando:

$$(x^2 - 9) / (x^2 - 5x + 6)$$

7. Factorice completamente la expresión:

$$2x^4 - 32$$

8. Factorice el trinomio cuadrado perfecto:

$$25x^2 + 30x + 9$$

BLOQUE II: SOLUCIÓN DE ECUACIONES POR FACTORIZACIÓN (EJERCICIOS 9 - 14)

9. Encuentre las raíces factorizando:

$$x^2 - 9x + 20 = 0$$

10. Resuelva la ecuación incompleta:

$$5x^2 - 20x = 0$$

11. Halle el conjunto solución:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

12. Resuelva mediante diferencia de cuadrados:

$$16x^2 - 25 = 0$$

13. Reescriba, factorice y resuelva:

$$x(x - 4) = 12$$

14. Determine los valores de x :

$$x^3 - 4x^2 - 5x = 0$$

BLOQUE III: FÓRMULA GENERAL Y PROBLEMAS DE APLICACIÓN (EJERCICIOS 15 - 20)

15. Resuelva con la fórmula general:

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

17. Resuelva la ecuación:

$$2x^2 - 4x + 5 = 0 \text{ (Analice el discriminante)}$$

19. El producto de dos números enteros consecutivos es igual a 156. Determine ambos números mediante una ecuación cuadrática.

16. Aplique la fórmula cuadrática para:

$$3x^2 + 5x - 2 = 0$$

18. Un rectángulo tiene un área de 60 cm^2 y su largo mide 7 cm más que su ancho. Plantee la ecuación y halle sus dimensiones.

20. La suma de los cuadrados de dos números pares consecutivos es 100. Plantee y resuelva la ecuación cuadrática correspondiente.